

AS004.1 Integración de sistemas operativos en red libres y propietarios.



-  1.- Descripción de escenarios heterogéneos
-  2.- Sistemas y seguridad de archivos compartidos en red
-  3.- Protocolos para redes heterogéneas
-  4.- Utilización de redes heterogéneas
-  5.- Autenticación centralizada para clientes Linux y Windows
-  Autoevaluación

CONTENIDO PDF

-  Contenido PDF

1.- Descripción de escenarios heterogéneos

Caso práctico

Siguiendo con la estrategia de la empresa de reducir costes al máximo sin perder calidad en el servicio, se solicita al departamento de informática un informe sobre las ventajas e inconvenientes de utilizar sistemas operativos propietarios o de distribución libre.

Diego plantea aprovechar las ventajas de ambos enfoques, combinando distribuciones GNU/Linux con servidores Windows y analizando qué beneficios puede aportar cada sistema operativo cuando actúa como servidor o como cliente dentro de una red.

Jimena y Diego comienzan a perfilar el desarrollo del informe, centrándose no en decidir qué sistema es mejor, sino en cómo integrar ambos de forma eficaz para compartir recursos, servicios y capacidades de administración.



Jimena y Diego, mientras conversaban sobre el trabajo que tenían que realizar, pensaban en qué escenario se tenían que mover. Diego tenía más conocimientos sobre entornos Windows y Jimena sobre entornos GNU/Linux.

No entraron a discutir cuál era mejor, sino cómo afrontar el reto de comunicar sistemas operativos diferentes y aprovechar las ventajas que ofrecen cuando están implantados en una misma red, tanto como clientes como servidores.

Un escenario heterogéneo es aquel en el que conviven, dentro de una red, equipos con distintos sistemas operativos, distintas versiones o incluso distintas arquitecturas. En este tipo de entornos, **la clave no está en que todos los equipos sean iguales, sino en que puedan interoperar**, es decir, comunicarse y compartir recursos de forma correcta.

Del mismo modo que varias personas necesitan un idioma común para entenderse, los equipos de una red necesitan protocolos comunes para intercambiar información. La comunicación solo es posible si ambos extremos entienden el protocolo utilizado. Por ello, en redes heterogéneas la compatibilidad se apoya en protocolos cliente/servidor y en servicios capaces de trabajar entre plataformas distintas.

Uno de los protocolos más importantes en este contexto es SMB (*Server Message Block*), utilizado para compartir archivos, impresoras y otros recursos a través de la red. En un intercambio típico, un cliente solicita acceso a un recurso y el servidor responde según los permisos y la configuración existente. En los sistemas Windows actuales, SMB sigue siendo el protocolo de referencia para el uso compartido de archivos en red.

En la práctica, esto permite que equipos con Windows, GNU/Linux y macOS puedan compartir recursos y acceder a ellos, siempre que utilicen servicios y protocolos compatibles. En macOS, Apple mantiene soporte para conexión a equipos y servidores compartidos mediante SMB.

En sistemas GNU/Linux, además de SMB mediante Samba, es habitual el uso de NFS (*Network File System*) para compartir almacenamiento en red, especialmente en entornos Unix/Linux. Además, Windows Server dispone de soporte para NFS y Microsoft contempla escenarios de uso compartido multiprotocolo, por lo que no debe presentarse como una tecnología exclusiva de Linux.

Protocolos y herramientas en entornos heterogéneos

SMB

SMB es el protocolo más utilizado en entornos Windows para compartir archivos, impresoras y otros recursos de red. En materiales actuales conviene explicarlo como una tecnología vigente y evolucionada, no como un concepto antiguo limitado a redes pequeñas. Las versiones modernas de SMB incorporan mejoras de seguridad, rendimiento y fiabilidad.

CIFS

En muchos textos antiguos aparecen las siglas SMB y CIFS casi como sinónimos. Conviene matizar esta idea. CIFS puede entenderse como una denominación asociada al contexto heredado de SMB1, mientras que en entornos actuales el enfoque correcto es trabajar con SMB 2 y SMB 3.

Samba

Samba es una suite de software libre que permite a sistemas Linux y otros sistemas tipo Unix participar en entornos donde se utiliza SMB. Gracias a Samba, un equipo Linux puede compartir archivos e impresoras con equipos Windows y formar parte de redes mixtas de manera natural. Además, Samba no solo se utiliza para compartir recursos, sino también en escenarios de integración más avanzados.

NFS

NFS es un protocolo de compartición de archivos muy utilizado en entornos Unix y Linux. Sigue siendo una opción importante en muchos escenarios de servidor y almacenamiento en red. Además, Windows Server incorpora soporte para NFS, lo que permite escenarios de interoperabilidad entre plataformas.

Históricamente, el protocolo SMB fue desarrollado para permitir que distintos sistemas pudieran compartir unidades, archivos e impresoras. Con el tiempo, el ecosistema evolucionó y en muchos materiales apareció el término CIFS. Aun así, en la práctica actual sigue utilizándose

de forma general la denominación SMB, especialmente cuando se habla de versiones modernas del protocolo.

También conviene corregir una idea errónea bastante extendida: macOS no proviene de GNU/Linux. Su base técnica parte de Darwin, que se apoya en BSD, Mach y tecnologías propias de Apple. Aun así, comparte características con otros sistemas tipo Unix, lo que facilita su integración en redes heterogéneas.

En definitiva, un escenario heterogéneo no consiste solo en que existan distintos sistemas operativos dentro de una red, sino en que todos ellos puedan comunicarse, compartir recursos y aprovechar servicios comunes. En este contexto, tecnologías como SMB, Samba y NFS resultan esenciales para hacer posible esa interoperabilidad.

En una red heterogénea, la integración no depende de que todos los equipos utilicen el mismo sistema operativo, sino de que compartan protocolos, servicios y mecanismos de acceso compatibles.

1.1.- Servicios de red. Instalación, configuración y uso para compartir recursos

Caso práctico

Diego y Jimena barajan cómo afrontar la integración de los distintos servicios que circulan por la red de la empresa. La dificultad no está solo en compartir recursos, sino en hacerlo mediante

protocolos que puedan entender los distintos sistemas operativos implantados en la organización.

Para tomar decisiones van a crear varias máquinas virtuales con diferentes sistemas operativos. De este modo podrán emular redes locales, probar configuraciones y comparar soluciones sin realizar instalaciones físicas costosas ni alterar el entorno real de trabajo.

Su objetivo será probar distintos protocolos y servicios de compartición para determinar cuáles se ajustan mejor a las necesidades de todos los equipos de la empresa.



Una vez identificados los requisitos necesarios para compartir recursos en una red con sistemas operativos heterogéneos, es necesario determinar qué software o servicios debe tener cada equipo para poder ofrecer recursos a otros equipos y, a su vez, acceder a los recursos compartidos por otros sistemas.

En los equipos Windows, el soporte básico para compartir archivos e impresoras en red mediante SMB ya viene incorporado en el propio sistema operativo. Por tanto, en un escenario habitual no es necesario instalar una aplicación adicional para empezar a trabajar con recursos

compartidos, aunque sí es imprescindible configurar correctamente el recurso, los permisos y la conectividad de red.

En GNU/Linux, la situación depende del papel que vaya a desempeñar el equipo. Si se desea ofrecer recursos compartidos SMB en una red mixta con equipos Windows, lo habitual es instalar y configurar Samba. Si el equipo solo va a acceder a recursos compartidos, puede hacerlo mediante herramientas cliente como smbclient o, en muchos entornos de escritorio, a través del gestor de archivos, que permite conectarse a recursos compartidos de red de forma gráfica.

Por tanto, en una red heterogénea no todos los equipos necesitan exactamente lo mismo: algunos actuarán como servidores de recursos, otros como clientes, y otros podrán desempeñar ambos papeles según la configuración establecida.

Qué necesita cada sistema para compartir recursos

Windows —

Windows incorpora de forma nativa el uso compartido de archivos e impresoras mediante SMB. En condiciones normales no requiere instalar software adicional para compartir carpetas o acceder a recursos SMB de otros equipos, aunque sí exige configurar la compartición y los permisos de acceso.

GNU/Linux como servidor de recursos SMB —

Si un equipo GNU/Linux va a publicar carpetas o impresoras en una red mixta con Windows, lo habitual es instalar y configurar Samba como servicio de compartición.

GNU/Linux como cliente

Para acceder a recursos SMB desde GNU/Linux se pueden emplear herramientas cliente como smbclient o el propio gestor de archivos del entorno gráfico, siempre que el sistema tenga soporte para conexión a recursos compartidos.

1.2.- Recursos compartidos en red. Configuración.

Caso práctico



Jimena y Diego, después de revisar las posibilidades de integración entre sistemas, llegan a una conclusión clara: no basta con elegir un protocolo adecuado. También es necesario afinar la configuración de los recursos compartidos para que el acceso sea funcional, seguro y coherente en todos los equipos de la red.

En el apartado anterior comprobaron que Windows incorpora soporte nativo para compartir recursos y que, en GNU/Linux, Samba es la solución habitual cuando se trabaja con compartición SMB en redes

mixtas. Ahora necesitan decidir qué recursos conviene compartir y cómo configurarlos correctamente

Una de las principales ventajas de disponer de una red local es la posibilidad de compartir recursos entre varios equipos. Esto permite optimizar el uso del hardware disponible, evitar duplicidades y facilitar el trabajo colaborativo dentro de departamentos o grupos de trabajo.

En una red local pueden compartirse, entre otros, los siguientes recursos:

1

Archivos y carpetas, para que varios usuarios accedan a documentación común o a repositorios compartidos. Windows ofrece uso compartido de archivos por red y GNU/Linux puede ofrecerlo mediante Samba en entornos SMB.

2

Impresoras, de modo que varios equipos utilicen un mismo dispositivo sin necesidad de disponer de una impresora para cada puesto. Microsoft documenta el uso compartido de impresoras instaladas en un equipo Windows para que otros dispositivos de la red puedan utilizarlas.

3

Unidades de almacenamiento, como discos o particiones con información común, siempre que se configuren con los permisos adecuados y el protocolo apropiado. Esto puede realizarse mediante SMB en redes mixtas o mediante otros servicios según el entorno.

Compartir un recurso no consiste únicamente en hacerlo visible en la red. También implica definir correctamente:

•

El nombre del recurso compartido.

•

Quién puede verlo.

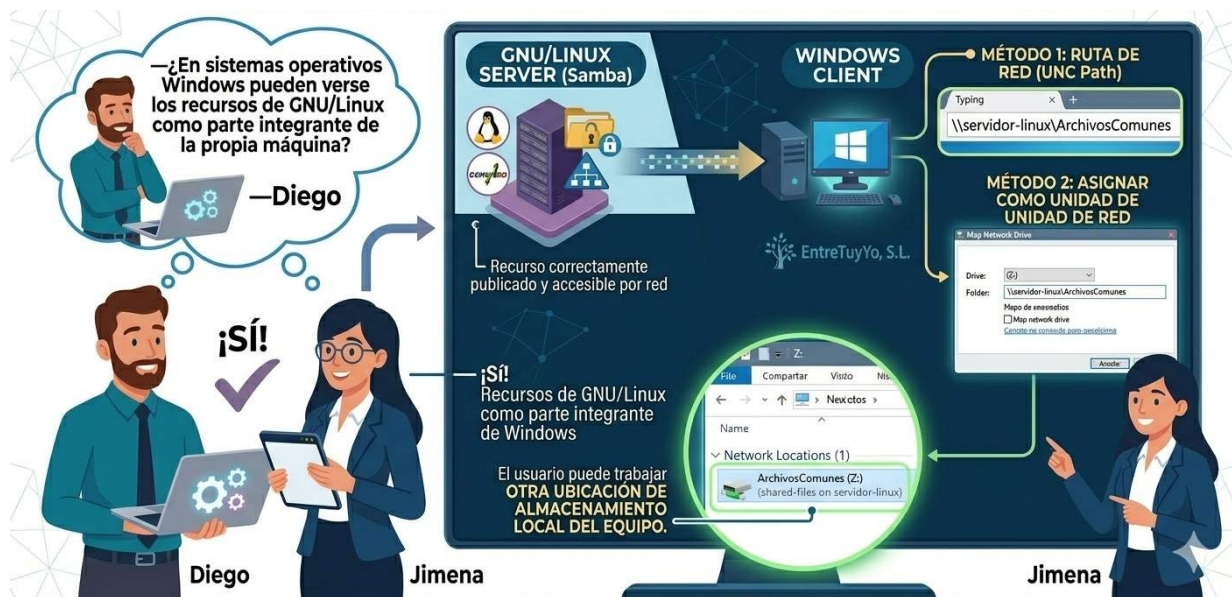
- Quién puede acceder.
- Qué nivel de permisos tendrá cada usuario o grupo.

Una mala configuración puede provocar que un recurso sea inaccesible, que quede expuesto a usuarios no autorizados o que se produzcan errores de acceso entre sistemas distintos. Por eso, la configuración de la compartición debe ir siempre acompañada de una revisión de permisos y del tipo de acceso permitido. Ubuntu, por ejemplo, documenta configuraciones de Samba con y sin autenticación, precisamente para ajustar el control de acceso al recurso compartido.

CONTINUE

2.- Sistemas y seguridad de archivos compartidos en red

Caso práctico



Diego le realiza una pregunta a Jimena:

—¿En sistemas operativos Windows pueden verse los recursos de GNU/Linux como parte integrante de la propia máquina?

Jimena le contesta que sí. Cuando un recurso compartido está correctamente publicado y accesible por red, el usuario puede trabajar con él de forma muy parecida a como lo haría con una carpeta local. En Windows, por ejemplo, ese recurso puede abrirse mediante una ruta de red o asignarse como una unidad

de red, de forma que aparezca en el explorador como si fuera otra ubicación de almacenamiento del equipo.

Los sistemas operativos utilizan sistemas de archivos diferentes. En entornos Windows es muy habitual trabajar con NTFS; en GNU/Linux son frecuentes sistemas como ext4; y en macOS actual el sistema de archivos de referencia es APFS. Sin embargo, esto no impide compartir recursos entre plataformas, porque el acceso a través de la red se realiza mediante un protocolo de compartición, no mediante acceso directo al sistema de archivos físico del equipo remoto.

Esto significa que, cuando un usuario accede a una carpeta compartida por red, normalmente no necesita conocer ni manejar el sistema de archivos interno del servidor. Lo que ve es un recurso compartido accesible mediante un protocolo compatible, como SMB o NFS, según el entorno.

Qué se comparte realmente en red

Sistema de archivos del servidor —

Es la forma en que el equipo que almacena físicamente la información organiza sus datos. Puede ser NTFS, ext4, APFS u otro sistema compatible con el sistema operativo servidor.

Protocolo de compartición —

Es el mecanismo que permite acceder al recurso a través de la red. En redes Windows y mixtas el protocolo más habitual es SMB; en muchos entornos Unix/Linux también aparece NFS.

Compatibilidad de archivos

Que un archivo pueda abrirse o editarse depende sobre todo de la aplicación y del formato del archivo, no del hecho de estar en una carpeta compartida. Un documento de Microsoft Office, por ejemplo, puede abrirse con LibreOffice si el formato es compatible, aunque el resultado no siempre sea idéntico si el documento es complejo o usa macros.

Pongamos un ejemplo. En una máquina con Windows existe un directorio departamental compartido con el resto de la red. En él hay un documento creado originalmente con Microsoft Word. Desde una máquina con GNU/Linux puede intentarse abrir ese documento con LibreOffice. Esto es posible porque LibreOffice puede abrir y guardar formatos de Microsoft Office, incluidos los formatos Office Open XML, aunque el resultado final puede variar si el documento contiene formatos complejos o macros específicas.

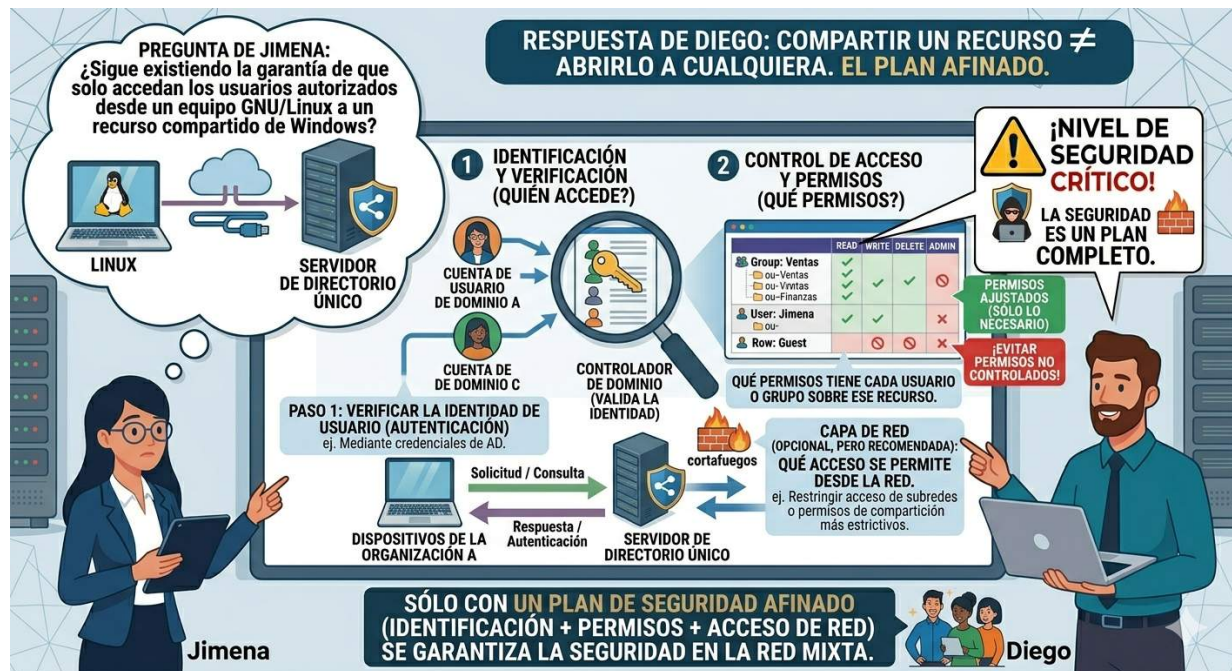
Por tanto, en un entorno de red heterogéneo debemos distinguir dos cuestiones distintas:

- Acceso al recurso compartido, que depende del protocolo y de la red.
- Uso del archivo, que depende de la compatibilidad entre aplicaciones y formatos.

En sistemas GNU/Linux es muy habitual utilizar NFS para compartir almacenamiento en red, especialmente en entornos Unix/Linux y de servidor. También es posible utilizar NFS en Windows Server, ya que Microsoft mantiene soporte para Servidor para NFS y Cliente para NFS en las versiones actuales compatibles. Aun así, en redes mixtas orientadas a puestos de usuario, lo más habitual sigue siendo utilizar SMB como tecnología principal de compartición.

2.1.- Seguridad de los recursos compartidos en red

Caso práctico



Jimena está preocupada por la seguridad en los recursos compartidos de Windows. Le pregunta a Diego si, al acceder desde un equipo GNU/Linux a un recurso compartido de Windows, seguirá existiendo la garantía de que solo puedan utilizarlo los usuarios o grupos autorizados.

Diego le responde que compartir un recurso no significa abrirlo a cualquiera. En realidad, además de identificar quién accede, es necesario definir qué permisos tiene cada usuario o grupo sobre ese recurso y, en muchos casos, también qué acceso se permite desde la red.

La seguridad es un aspecto esencial en los recursos compartidos. Una carpeta puede estar disponible en red, pero eso no implica que todos los usuarios deban tener el mismo nivel de acceso. Lo habitual es definir qué usuarios y qué grupos pueden utilizar el recurso y qué operaciones pueden realizar sobre él: lectura, modificación o control total, según las

necesidades del entorno. En Windows, esta protección se apoya en la combinación de permisos del recurso compartido y permisos del sistema de archivos, normalmente sobre NTFS.

En un servidor Windows, al compartir una carpeta, no solo se decide si será visible en la red. También se configuran permisos de acceso y se comprueba qué usuarios o grupos tienen autorización para leer, modificar o administrar el contenido. Por eso, en la práctica, la seguridad de un recurso compartido no depende de una sola opción, sino de la suma de varias capas de configuración.

En redes de igual a igual o en pequeños grupos de trabajo sin un servicio centralizado de autenticación, es frecuente que el acceso a recursos compartidos dependa de las credenciales que conoce el equipo que publica el recurso. En cambio, en entornos corporativos es habitual utilizar mecanismos centralizados de identidad y autenticación para simplificar la gestión de usuarios y permisos. Esa identidad centralizada puede venir de servicios de directorio como LDAP o de soluciones como Active Directory, pero conviene no confundir ambos conceptos: LDAP es un protocolo y un tipo de servicio de directorio, mientras que Active Directory es una implementación concreta dentro del ecosistema Microsoft.

En sistemas GNU/Linux, la base tradicional de seguridad sobre archivos y directorios se apoya en los permisos de usuario, grupo y otros. Además, cuando se trabaja con Samba, es posible usar modelos de permisos más finos mediante ACL POSIX o ACL tipo Windows, según cómo esté configurado el servidor y el tipo de integración que se necesite. Esto permite que la compartición con clientes Windows sea más coherente y detallada.

Por tanto, cuando un recurso GNU/Linux se comparte mediante Samba, la seguridad no depende solo de “compartir o no compartir”, sino también de:

- Los permisos del sistema de archivos del servidor.
- Las ACL configuradas.
- La política de acceso definida en Samba para usuarios y grupos.

CONTINUE

3.- Protocolos para redes heterogéneas

Caso práctico



Diego y Jimena están convencidos de que los protocolos más adecuados para compartir recursos, especialmente cuando se trata de almacenamiento en red, son SMB y NFS. Por eso están realizando distintas pruebas con máquinas virtuales para comprobar qué solución se ajusta mejor a las necesidades de la empresa.

Su objetivo no es elegir un protocolo “porque sí”, sino valorar cuál ofrece más compatibilidad, más versatilidad y una integración más sencilla entre los sistemas operativos que conviven en la red.

Como ya se ha visto en apartados anteriores, los dos protocolos más relevantes son **SMB** y **NFS**. SMB sigue siendo el protocolo de referencia para la compartición de archivos en entornos Windows y mixtos, mientras que NFS tiene un papel muy habitual en entornos Unix/Linux y también puede utilizarse en Windows Server para escenarios multiprotocolo.

Criterios para elegir el protocolo

Compatibilidad con los clientes —

Si la red está formada principalmente por equipos Windows o por una combinación de Windows con otros sistemas, lo más habitual es que **SMB** sea la opción más natural. Microsoft lo sigue documentando como el protocolo principal de compartición de archivos en Windows.

Tipo de entorno —

En entornos con fuerte presencia de servidores Linux o Unix, **NFS** suele resultar una alternativa más natural para determinadas tareas de compartición de almacenamiento. En cambio, en redes orientadas a puestos de usuario y escritorios mixtos, SMB suele ofrecer una integración más directa. Esta idea enlaza con lo ya trabajado en puntos anteriores, por lo que aquí no hace falta repetir su funcionamiento básico.

Administración e integración —

La decisión también depende de cómo se administra la red. En entornos con servicios de identidad centralizados, la elección del protocolo debe encajar con el modelo de resolución de nombres, autenticación y localización de servicios que utilice la organización.

Desde el punto de vista histórico, durante muchos años existieron distintas soluciones de red empresariales, como Novell NetWare y protocolos asociados a ese ecosistema. Hoy su interés en este tema es sobre todo contextual. Para la administración actual de sistemas, el foco debe ponerse en tecnologías vigentes y realmente presentes en entornos profesionales, especialmente en SMB, NFS, DNS y los servicios de identidad asociados.

En materiales antiguos suele aparecer una explicación extensa sobre NetBIOS, NetBEUI y otros transportes históricos. En este tema conviene simplificar esa parte y quedarse con la idea importante: en sistemas Windows modernos, SMB funciona directamente sobre TCP/IP, y el tráfico de compartición de archivos utiliza habitualmente el puerto 445. Ese es el dato práctico y vigente que debe retener el alumnado.

También es importante no mezclar conceptos. SMB es un protocolo de compartición de archivos; DNS es un servicio de resolución de nombres. Cuando en una infraestructura Windows se despliega Active Directory Domain Services, DNS resulta esencial para que los clientes localicen controladores de dominio y para que los propios servicios del directorio se comuniquen correctamente. Por tanto, el papel de DNS aquí está relacionado con la infraestructura de identidad y localización de servicios, no con sustituir al protocolo de compartición.

CONTINUE

4.- Utilización de redes heterogéneas

Caso práctico



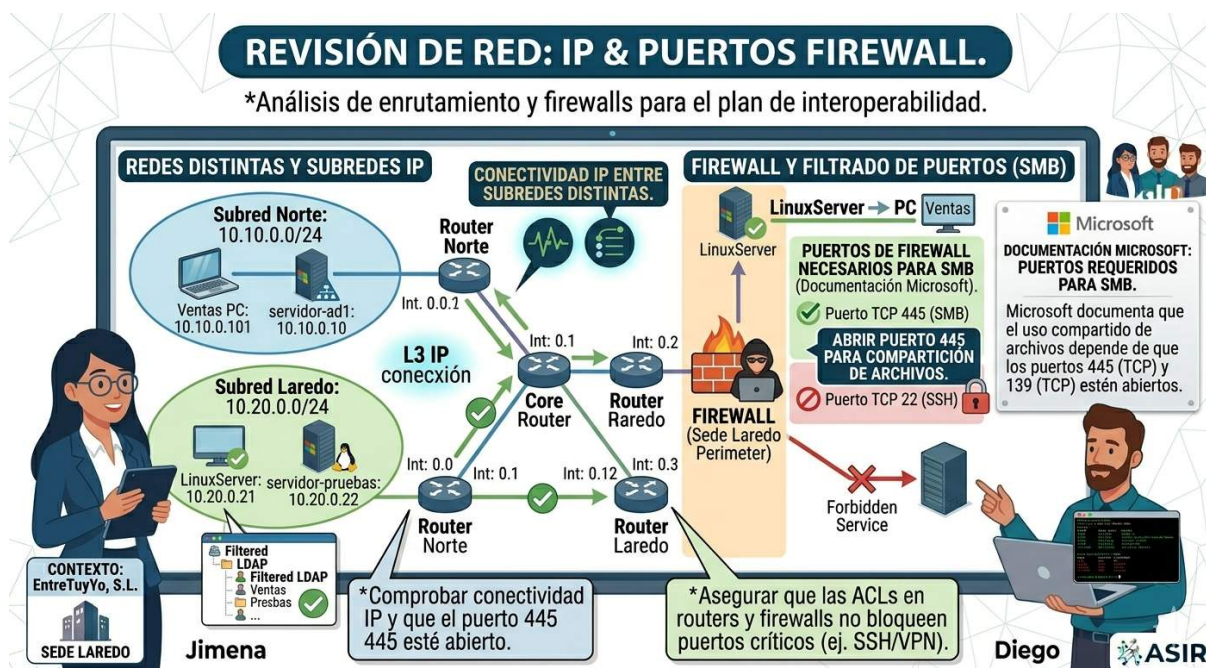
Diego y Jimena han terminado las pruebas sobre los protocolos que quieren recomendar en el informe. Sin embargo, antes de cerrar su propuesta, se plantean una cuestión importante: no basta con elegir un protocolo adecuado; también hay que comprobar si la red de la empresa permite utilizarlo correctamente entre todos los equipos implicados.

Para ello deben revisar qué redes existen dentro de la organización, qué servidores intervienen, cuántos routers hay entre unos equipos y otros y si esos dispositivos permiten o filtran el tráfico necesario para la compartición de recursos. Solo así podrán saber si la solución elegida funcionará en un entorno real y no solo en las máquinas virtuales del laboratorio.

Qué debe funcionar para que una red heterogénea sea utilizable

Conectividad IP entre segmentos

Aunque los equipos estén en redes distintas, deben poder alcanzarse a nivel IP. Si existen routers intermedios, estos deben enrutar correctamente el tráfico entre subredes y no bloquear los servicios necesarios. En el caso de SMB, Microsoft documenta que el uso compartido de archivos depende de que los puertos de firewall adecuados estén abiertos.

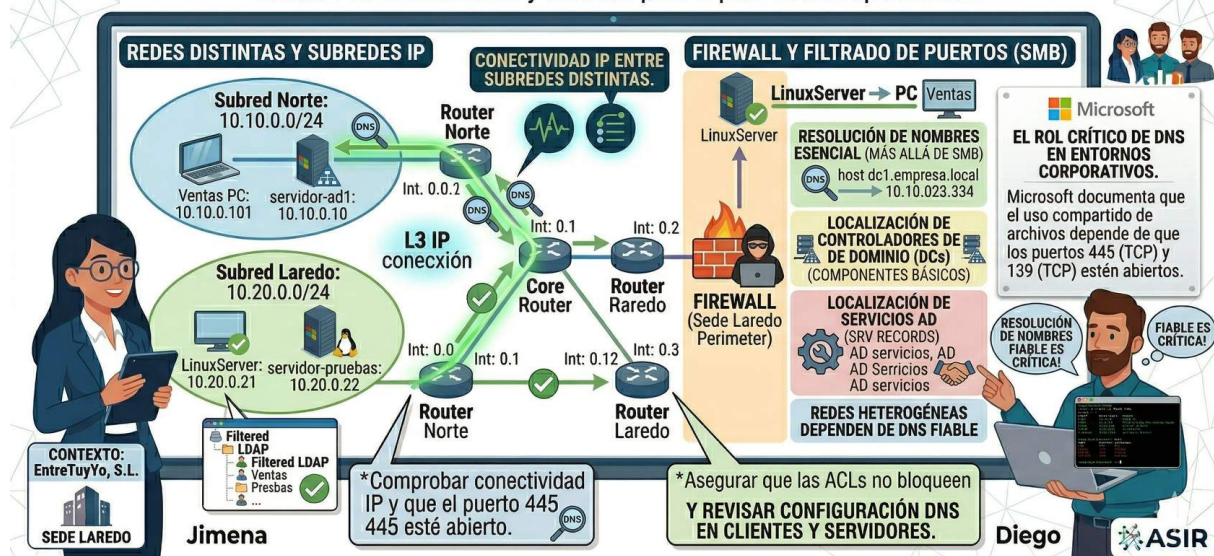


Resolución de nombres

En una red pequeña puede llegarse a trabajar con nombres locales o direcciones IP, pero en una red corporativa la resolución de nombres es esencial. Si la infraestructura usa Active Directory Domain Services, DNS es un componente básico para localizar controladores de dominio y servicios del entorno. Por tanto, una red heterogénea bien utilizada no depende solo del protocolo de compartición, sino también de una resolución de nombres fiable.

REVISIÓN DE RED: IP & PUERTOS FIREWALL.

*Análisis de enrutamiento y firewalls para el plan de interoperabilidad.



Servicios realmente instalados según el papel del equipo

No todos los equipos necesitan la misma configuración. Si un sistema Linux va a publicar recursos SMB, normalmente deberá tener configurado Samba. Si solo va a acceder a recursos compartidos, bastará con las herramientas cliente adecuadas. Por eso, al utilizar una red heterogénea, es importante distinguir entre equipos que actúan como servidor y equipos que actúan como cliente.

Filtrado y seguridad en routers y cortafuegos

Un protocolo puede funcionar perfectamente en laboratorio y fallar en producción si un router, firewall o política de seguridad bloquea el tráfico necesario. Microsoft recomienda además bloquear SMB por TCP 445 hacia Internet en el perímetro corporativo, lo que refuerza la idea de que la utilización real del servicio depende tanto de la red como del propio protocolo.

Desde el punto de vista práctico, utilizar una red heterogénea significa comprobar no solo si dos sistemas "son compatibles", sino si toda la infraestructura acompaña: direccionamiento, resolución de nombres, permisos, servicios activos y filtrado de red. De lo contrario, un recurso

puede estar correctamente configurado en el servidor y, aun así, resultar inaccesible para el cliente.

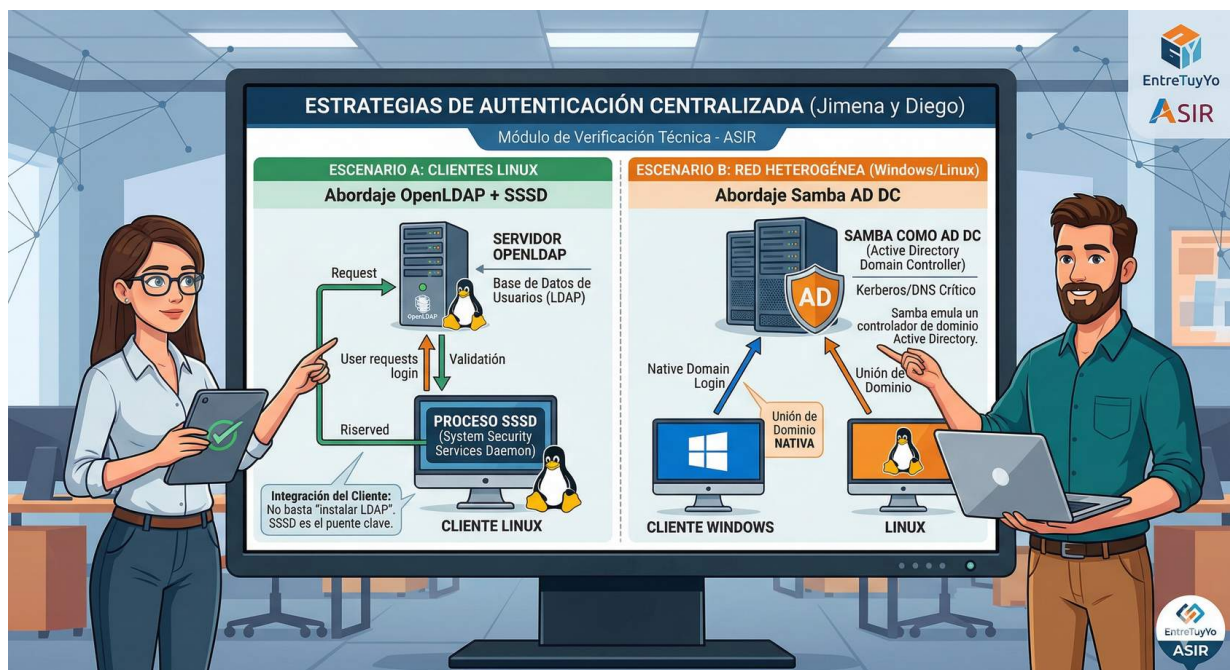
En entornos internos de empresa, SMB sigue siendo una solución habitual para la compartición de archivos cuando conviven clientes Windows y otros sistemas compatibles. Sin embargo, cuando el acceso debe producirse a través de redes no confiables o de Internet, no conviene exponer directamente SMB tradicional; Microsoft documenta alternativas más seguras, como SMB over QUIC, en escenarios compatibles, mientras mantiene la recomendación de bloquear el tráfico SMB clásico por el puerto 445 en el perímetro.

Como se comenta en el apartado anterior, la red heterogénea necesita algo más que compartir carpetas, entran en juego los servicios de directorio. En infraestructuras Windows, la referencia habitual es Active Directory, estrechamente apoyado en DNS para su funcionamiento. En entornos Linux/Unix, puede utilizarse OpenLDAP como servicio de directorio, y la documentación actual de Ubuntu explica su despliegue en servidor y la gestión de usuarios y grupos.

CONTINUE

5.- Autenticación centralizada para clientes Linux y Windows

Caso práctico



La empresa ya ha decidido cómo compartir recursos en red, pero todavía queda una cuestión importante: cómo autenticar a los usuarios de forma centralizada para que no dependan de cuentas locales diferentes en cada equipo.

Jimena y Diego comprueban que aquí no basta con "instalar LDAP" sin más. Si el objetivo es que clientes Linux inicien sesión con usuarios almacenados en un directorio, una opción válida es OpenLDAP con integración del cliente mediante SSSD. Si el objetivo es que clientes Windows se unan a un dominio

alojado en Linux y usen inicio de sesión de dominio de forma nativa, el enfoque actual adecuado es Samba como Active Directory Domain Controller (AD DC).

No conviene mezclar modelos distintos como si fueran equivalentes. OpenLDAP es un servicio de directorio muy útil para gestionar usuarios y grupos, especialmente en entornos Linux. Sin embargo, cuando se necesita un dominio compatible con Windows, la solución actual a enseñar no es “OpenLDAP + pGina”, sino Samba AD DC, que proporciona autenticación para equipos y usuarios Linux o Windows y actúa como un dominio compatible con Active Directory.

Dos escenarios que no deben confundirse

OpenLDAP para autenticar clientes Linux —

Este escenario sirve para centralizar usuarios y grupos en un directorio LDAP y hacer que un equipo Linux autentique contra él. Ubuntu documenta este modelo mediante SSSD, que gestiona autenticación, autorización y obtención de usuarios y grupos desde LDAP. Es una opción adecuada cuando el foco está en clientes Linux y no se necesita un dominio Windows completo.

Samba AD DC para clientes Windows y Linux —

Si se necesita que un cliente Windows se una de forma nativa a un dominio alojado en un servidor Linux, la referencia actual es Samba AD/DC. Ubuntu lo documenta como un servidor que puede proporcionar autenticación a usuarios y equipos, Linux o Windows, y recomienda que ese servidor se dedique a funciones de autenticación y autorización, dejando los servicios de ficheros e impresión para servidores miembro.

5.1.- Autenticar un cliente Linux contra OpenLDAP

Cuando el objetivo es que un equipo Linux utilice usuarios almacenados en un directorio central, la secuencia actual recomendada es:

- 1 Instalar y configurar OpenLDAP en el servidor
- 2 Crear la estructura de usuarios y grupos
- 3 Configurar el cliente Linux para consultar y autenticar contra LDAP mediante SSSD
- 4 Si procede, habilitar la creación automática del directorio personal del usuario en el primer inicio de sesión

En Ubuntu, *slapd* instala una configuración mínima funcional y *ldap-utils* proporciona herramientas de consulta y administración. Si se desea cambiar el sufijo de la base de datos justo después de la instalación, Ubuntu documenta el uso de *dpkg-reconfigure slapd*. También recomienda añadir **TLS** cuanto antes, porque una autenticación LDAP simple sin protección transporta credenciales en claro.

```
sudo apt install slapd ldap-utils
```

```
sudo dpkg-reconfigure slapd
```

En el cliente Linux, el enfoque actual recomendado por Ubuntu para autenticación contra LDAP es SSSD. Para ello se instala *sssd-ldap* y se crea el archivo */etc/sss/sss.conf*, donde se define el dominio, el proveedor LDAP y la base de búsqueda. Ubuntu documenta además que, si se usa LDAP con autenticación simple, debe protegerse la comunicación con **START_TLS** o con **LDAPS**, y que el cliente debe confiar en la autoridad certificadora que firmó el certificado del servidor.

```
sudo apt install sssd sssd-ldap sssd-tools sssd-dbus ldap-utils
```

```
sudo apt install sssd sssd-ldap sssd-tools sssd-dbus ldap-utils
```

```
[sssd]
```

```
config_file_version = 2
```

```
domains = example.com
```

```
services = nss, pam
```

```
[domain/example.com]
```

```
id_provider = ldap
```

```
auth_provider = ldap
```

```
ldap_uri = ldap://ldap01.example.com
```

```
ldap_search_base = dc=example,dc=com
```

```
ldap_id_use_start_tls = true
```

```
ldap_tls_cacert = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
```

```
cache_credentials = true
```

```
fallback_homedir = /home/%u
```

Una vez creado el archivo de configuración, deben ajustarse sus permisos e iniciarse el servicio sssd:

```
sudo chmod 600 /etc/sssds/sssds.conf
```

```
sudo chown root:root /etc/sssds/sssds.conf
```

```
sudo systemctl restart sssds.service
```

Si se desea que el directorio personal del usuario se cree automáticamente en el primer inicio de sesión, puede habilitarse mkhomedir con:

```
sudo pam-auth-update --enable mkhomedir
```

La habilitación de mkhomedir permite crear automáticamente el directorio personal del usuario al iniciar sesión por primera vez. Ubuntu también documenta que el cliente debe confiar en la CA que firma el certificado del servidor LDAP y que el tiempo del sistema debe ser correcto para que la validación TLS funcione sin errores.

La habilitación de mkhomedir permite crear automáticamente el directorio personal del usuario al iniciar sesión por primera vez. Además, para que la autenticación funcione correctamente, el cliente debe confiar en la **CA** que firmó el certificado del servidor LDAP, el nombre del servidor debe coincidir con el que figura en el certificado y la hora del sistema debe estar correctamente sincronizada. Ubuntu propone comprobar la conexión segura con órdenes como `ldapwhoami -x -ZZ -H ldap://ldap01.example.com`.

En este escenario no es necesario instalar Samba como requisito previo para “unir Linux a LDAP”. LDAP y SMB resuelven funciones distintas. Si el objetivo es autenticar un cliente Linux contra un directorio LDAP, la ruta actual de referencia es **OpenLDAP + SSSD**. Samba solo entra en juego cuando se necesita interoperar con recursos SMB o con un dominio compatible con Active Directory.

5.2.- Unir un cliente Windows a un dominio Linux

Si lo que se pretende es que Windows pueda iniciar sesión en un dominio gestionado desde un servidor Linux, no debe enseñarse como vía principal el uso de pGina con un LDAP genérico. La vía moderna y coherente con la administración actual de sistemas es desplegar Samba como Active Directory Domain Controller y unir el equipo Windows a ese dominio con las herramientas nativas del propio sistema operativo. Ubuntu lo documenta como un AD/DC capaz de autenticar usuarios y equipos Linux o Windows, y Microsoft documenta la unión de equipos a un dominio desde la interfaz gráfica o desde línea de comandos.

```
sudo apt install samba-ad-dc krb5-user bind9-dnsutils
sudo systemctl disable --now smbd nmbd winbind
sudo systemctl mask smbd nmbd winbind
sudo systemctl unmask samba-ad-dc
sudo systemctl enable samba-ad-dc
sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.orig
```

Ubuntu documenta esta preparación previa porque un Samba AD DC necesita su propia unidad de servicio samba-ad-dc y no debe convivir en el mismo rol con los servicios Samba clásicos smbd, nmbd y winbind activados del modo habitual. Además, recomienda que el servidor AD DC quede dedicado a autenticación y autorización, dejando el servicio de archivos e impresión a servidores miembro del dominio.

```
sudo samba-tool domain provision \
--domain EXAMPLE \
--realm=EXAMPLE.INTERNAL \
--adminpass=Passw0rd \
--server-role=dc \
--use-rfc2307 \
--dns-backend=SAMBA_INTERNAL
```

La provisión del dominio crea un controlador de dominio compatible con Active Directory. Ubuntu documenta que, tras la provisión, deben verificarse aspectos como Kerberos, el nombre completo del host y los registros DNS del dominio. Esto es especialmente importante porque la integración de un cliente Windows en un dominio depende de que la resolución DNS y la sincronización horaria sean correctas.

En el cliente Windows, la unión al dominio puede realizarse con las herramientas nativas del sistema. Microsoft documenta el proceso desde la configuración del sistema o mediante línea de comandos, por ejemplo con Add-Computer en PowerShell. No es necesario introducir aquí software externo como vía principal, porque el propio Windows ya incorpora el mecanismo estándar de unión a dominio.

```
Add-Computer -DomainName "example.internal" -Credential (Get-Credential)  
Restart-Computer
```

Además, la propia documentación de Samba para unir clientes Windows a un dominio recuerda dos requisitos muy importantes: el cliente debe resolver correctamente la zona DNS del dominio y debe tener la hora sincronizada, ya que Active Directory utiliza Kerberos y este depende de una diferencia horaria pequeña entre cliente y controlador de dominio.

CONTINUE

Autoevaluación

Question

01/03

En una red heterogénea con equipos Windows, Linux y macOS, ¿qué protocolo es el más habitual para compartir archivos entre sistemas?

- ☐ FTP
- ☐ SMTP
- ☐ TCP
- ☐ SMB

Question

02/03

Si queremos que un cliente Linux autentique usuarios almacenados en un directorio LDAP, ¿qué enfoque es el más adecuado?

- ☐ Instalar pGina en el cliente Linux
- ☐ Configurar SSSD contra OpenLDAP
- ☐ Activar NetBEUI en el servidor
- ☐ Instalar Samba AD/DC en todos los clientes

Question

03/03

Si una empresa quiere que equipos Windows se unan de forma nativa a un dominio gestionado desde un servidor Linux, ¿qué solución es la más adecuada?

- ☐ OpenLDAP como único servicio
- ☐ Compartir carpetas por NFS
- ☐ Samba como Active Directory Domain Controller
- ☐ Instalar LibreOffice en el servidor

Contenido PDF



Documento descargable en PDF

Este documento contiene una versión en PDF de las lecciones anteriores. Ten en cuenta que los elementos interactivos no funcionarán de la misma manera en este formato, por lo que se recomienda complementar su uso con la versión interactiva.

Contenido PDF

Puedes visualizar y descargar el contenido PDF a través de este enlace

[IR AL ENLACE](#)